

Trampa inteligente para detección de mosquitos basada en IA

Propuesta de Trabajo Final de Grado
Ingeniería Mecatrónica

Estudiantes:

- Barrios Pereira, Mathias Rodolfo
- Balbuena Duarte, Diego César

Tutores:

- Diego Stalder, Facultad de Ingeniería, UNA
- Christian Schaerer, Facultad Politécnica, UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
San Lorenzo - Paraguay

1. Introducción

El dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos, representa una amenaza significativa para la salud pública a nivel global, afectando a millones de personas cada año. En Paraguay, el dengue es una enfermedad endémica, con brotes recurrentes que generan un impacto considerable en la morbilidad y la mortalidad, especialmente en poblaciones vulnerables.

La estrategia principal para el control del dengue se ha centrado en la eliminación de criaderos de mosquitos y el control vectorial mediante insecticidas. Sin embargo, estas medidas han demostrado ser insuficientes para contener la enfermedad a largo plazo, debido a la resistencia de los mosquitos a los insecticidas y la reinfestación constante de áreas endémicas.

En este contexto, el proyecto Wolbachia surge como una alternativa prometedora para el control biológico del dengue. Wolbachia es una bacteria natural que infecta a mosquitos del género *Aedes*, incluyendo *Aedes aegypti*, el principal vector del dengue. La infección con Wolbachia reduce la capacidad del mosquito para transmitir el virus del dengue a los humanos.[1]

El proyecto Wolbachia ha logrado avances significativos internacionalmente en la liberación de mosquitos Wolbachia en áreas piloto, demostrando su efectividad en la reducción de la incidencia del dengue. Sin embargo, para maximizar el impacto de esta estrategia y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, es necesario implementar un sistema de monitoreo inteligente que permita evaluar la distribución espacial y temporal de los mosquitos.

Este trabajo de investigación propone el desarrollo de un sistema de monitoreo inteligente para el proyecto Wolbachia, utilizando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y análisis de datos.

El desarrollo e implementación de este sistema de monitoreo inteligente contribuirá significativamente al control del dengue en Paraguay, complementando las estrategias de control vectorial existentes y potenciando el impacto del proyecto Wolbachia. La combinación de control biológico y monitoreo inteligente permitirá avanzar hacia un futuro libre de dengue en Paraguay.[2]

2. Objetivos

Principal

- Desarrollar un dispositivo inteligente para atrapar y contar mosquitos para la predicción de su población
- Implementar un modelo matemático que permita predecir la evolución de las

poblaciones de mosquitos en función a temperatura, precipitación y poblaciones de mosquitos anteriores.[3]

Específicos

- Diseñar una trampa para mosquitos con atrayente y recámara para realizar el reconocimineto.
- Implementar técnicas de visión artificial para diferenciar mosquitos de otros insectos.
- Implementar una base de datos para almacenar datos recopilados.
- Recopilar y analizar datos históricos de poblaciones de mosquitos y factores ambientales.
- Analizar el impacto de las condiciones ambientales en los parámetros usados en el modelo matemático de la población.
- Validar el modelo con los datos recopilados de poblaciones de mosquitos.

3. Justificación

Las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, representan una amenaza significativa para la salud pública a nivel mundial, afectando a millones de personas cada año. En Paraguay, el dengue es una enfermedad endémica, con brotes recurrentes que generan un impacto considerable en la morbilidad y la mortalidad, especialmente en poblaciones vulnerables.

La estrategia principal actual para el control del dengue se ha centrado en la eliminación de criaderos de mosquitos y el control vectorial mediante insecticidas. Sin embargo, estas medidas han demostrado ser insuficientes para contener la enfermedad a largo plazo debido a la resistencia de los mosquitos a los insecticidas y la reinfestación constante de áreas endémicas.

El proyecto Wolbachia ha logrado avances significativos a nivel internacional en la liberación de mosquitos Wolbachia en áreas piloto, demostrando su efectividad en la reducción de la incidencia del dengue. Sin embargo, para maximizar el impacto de esta estrategia y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, es necesario implementar un sistema de monitoreo inteligente que permita evaluar la distribución espacial y temporal de los mosquitos.[1]

Esta investigación propone el desarrollo de un sistema de monitoreo inteligente para el proyecto Wolbachia utilizando diseño 3D con SolidWorks permite crear un modelo virtual preciso y detallado de la trampa, considerando aspectos dimensionales, ergonómicos y funcionales. La impresión 3D facilita la fabricación de prototipos físicos para evaluar la viabilidad del diseño y realizar ajustes antes de la fabricación final. La conexión y configuración del hardware, incluyendo sensores, actuadores, sistemas de comunicación y módulos de procesamiento, garantizan el correcto funcionamiento de la trampa y la adquisición de datos relevantes.

Para realizarlo necesitaremos un modelo matemático que pueda predecir la población de mosquitos utilizando datos de conteo de las trampas.[4]

$$J'(t) = b(t)\left(1 - \frac{J(t)}{K(t)}\right)A(t) - \mu_1(t)J(t) - d(t)J(t),$$
$$A'(t) = \frac{1}{2}d(t)J(t) - \mu_2(t)A(t)$$

4. Metodología y Plan de Trabajo

Para lograr los objetivos propuestos, dividiremos nuestro trabajo en las siguientes etapas:

1. Reproducción de resultados de investigaciones sobre predicción de población con datos de trampas:

Revisión de literatura: Revisar y analizar investigaciones existentes sobre la predicción de poblaciones de mosquitos utilizando datos de trampas. Selección de metodologías: Seleccionar las metodologías de predicción más adecuadas en función de los datos disponibles y los objetivos del estudio. Implementación de modelos: Implementar los modelos de predicción seleccionados utilizando herramientas de software estadístico o de aprendizaje automático.[5] Evaluación de resultados: Evaluar el rendimiento de los modelos de predicción mediante métricas de error y comparación con resultados de estudios previos.

2. Diseño y testeo de prototipos de la trampa:

Análisis de requerimientos: Definir los requerimientos técnicos y funcionales de la trampa para mosquitos, considerando aspectos como la eficiencia de captura, la resistencia ambiental y la facilidad de uso.[6] Diseño conceptual: Desarrollar un diseño conceptual de la trampa que cumpla con los requerimientos establecidos en la etapa anterior. Construcción de prototipos: Construir prototipos físicos de la trampa utilizando materiales y componentes adecuados. Pruebas de laboratorio: Realizar pruebas de laboratorio para evaluar el rendimiento de los prototipos en términos de eficiencia de captura, resistencia ambiental y facilidad de uso. Iteración y refinamiento: Basándonos en los resultados de las pruebas de laboratorio, realizar iteraciones en el diseño y construir nuevos prototipos hasta alcanzar el rendimiento deseado.

El diagrama de flujo presentado describe el funcionamiento básico de una trampa para mosquitos automatizada. Este dispositivo utiliza una combinación de sensores, sistemas de captura y algoritmos de reconocimiento de imágenes para identificar y contar mosquitos específicos.

Funcionamiento Paso a Paso:

■ Detección del Insecto:

Un sensor infrarrojo monitorea constantemente la entrada de la trampa. Cuando detecta el movimiento de un insecto, se activa el siguiente paso.

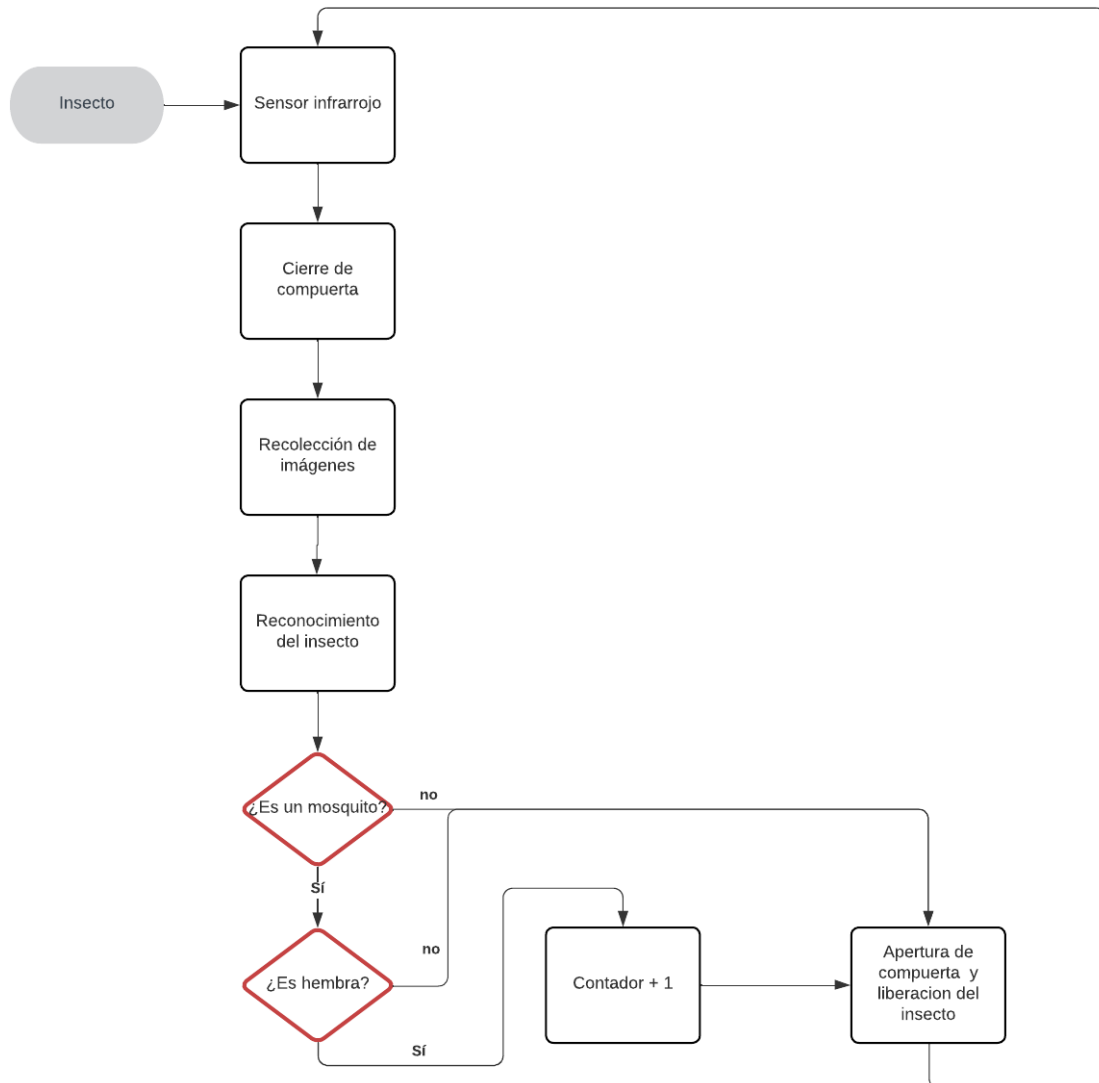


Figura 1: Flujograma que muestra el proceso de recolección de datos de la trampa.

- Cierre de la Compuerta:

Al detectarse un insecto, una compuerta se cierra automáticamente, atrapando al insecto dentro de la cámara de captura.

- Recolección de Imágenes:

Una vez que el insecto está dentro, se activa una cámara para tomar una o varias imágenes del espécimen. Estas imágenes serán utilizadas para su identificación.

- Reconocimiento del Insecto:

Las imágenes capturadas son procesadas por un algoritmo de reconocimiento de imágenes. Este algoritmo, entrenado con un conjunto de datos de imágenes

de diferentes mosquitos, compara las características de la imagen capturada con su base de datos para evaluar si el insecto es o no un mosquito.

- Clasificación por Sexo:

El algoritmo determina si el insecto capturado es un mosquito. Si se confirma que es un mosquito, el algoritmo intenta determinar si es hembra. Las hembras son las principales transmisoras de enfermedades como el dengue, por lo que su identificación es crucial.



Figura 2: Comparación de hembras (izquierda) y machos (derecha) del género Aedes.

- Conteo y Liberación:

Si el insecto identificado es un mosquito hembra, se incrementa un contador. Una vez realizada la identificación y el conteo, la compuerta se abre, liberando al insecto.

3. Puesta a prueba y testeo de eficiencia:

Selección de sitios de prueba: Seleccionar sitios de prueba representativos de las condiciones ambientales y poblacionales donde se pretende utilizar la trampa. Implementación de trampas: Implementar las trampas en los sitios de prueba seleccionados y realizar la recolección de datos durante un período de tiempo definido. Análisis de datos: Analizar los datos recolectados para evaluar la eficiencia de la trampa en términos de la cantidad de mosquitos capturados y la precisión de las estimaciones de población. Comparación con métodos tradicionales: Comparar el rendimiento de la trampa con métodos tradicionales de monitoreo de poblaciones de mosquitos. Refinamiento del sistema: Basándonos en los resultados de las pruebas de campo, realizar ajustes y mejoras en el diseño y la implementación de la trampa para optimizar su eficiencia.

Al seguir esta metodología de trabajo, esperamos desarrollar un sistema de monitoreo de poblaciones de mosquitos eficiente, confiable y sostenible que contribuya al control y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Gestión y plan: Para desarrollar el sistema de monitoreo de poblaciones de mosquitos de manera eficiente y eficaz, se propone la siguiente metodología de trabajo y plan de gestión:

Metodología: Se utilizará una metodología de trabajo híbrida que combine los paquetes de trabajo (WP) con la metodología ágil. Esta combinación permitirá dividir el proyecto en etapas manejables (WP) y aprovechar la flexibilidad de la metodología ágil para adaptarnos a cambios y necesidades emergentes.

[WP1]: Revisión bibliográfica (Duración estimada: 4 semanas)

[WP2]: Ajuste y Reproducción de Resultados de Modelos de Predicción (Duración estimada: 4 semanas)

[WP3]: Diseño y Prototipado Hardware y Software (Duración estimada: 5 semanas)

[WP4]: Implementación y Pruebas de Campo (Duración estimada: 6 semanas)

[WP5]: Análisis y Validación de Resultados (Duración estimada: 4 semanas)

[WP6]: Redacción y Defensa de Tesis (Duración estimada: 25 semanas)

Actividad	Duración (Semanas)	Semanas																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
[WP1] Revisión Bibliográfica	4																									
[WP2] Ajuste y Reproducción de Resultados de Modelos de Predicción	4																									
Implementación de modelos de predicción seleccionados	2																									
Refinamiento de modelos y selección del modelo con mejor desempeño	2																									
[WP3] Diseño y Prototipado Hardware y Software	5																									
Análisis de requerimientos técnicos y funcionales de la trampa para mosquitos	1																									
Iteración y refinamiento del diseño en base a los resultados de las pruebas de laboratorio	4																									
[WP4] Implementación y Pruebas de Campo	6																									
Selección de sitios de prueba	1																									
Implementación de las trampas en los sitios de prueba	2																									
Refinamiento del sistema en base a los resultados de las pruebas	3																									
[WP5] Análisis y Validación de Resultados	4																									
Validación del modelo de predicción y la eficiencia de la trampa en diferentes escenarios	1																									
Documentación detallada de los resultados y hallazgos.	3																									
[WP6] Redacción y Defensa de Tesis	25																									

Cuadro 1: Cronograma del plan de trabajo

Referencias

- [1] Nazni W. Ahmad Ary A. Hoffmann. Introduction of aedes aegypti mosquitoes carrying walbb wolbachia sharply decreases dengue incidence in disease hotspots. *iScience*, 27(2), 2024.
- [2] Stephanie Richards Cory Day. Context-dependent accuracy of the bg-counter remote mosquito surveillance device in north carolina. *Journal of the American Mosquito Control Association*, 36(2):74–80, 2020.
- [3] N. A. Honório and C. T. Codeço. Temporal distribution of aedes aegypti in different districts of rio de janeiro, brazil, measured by two types of traps. *Journal of Medical Entomology*, 46(5):1001–1014, 2009.
- [4] J. Chen and X. Huo. Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of aedes aegypti. *Acta Tropica*, 239, mar 2023.
- [5] H. M. Yang and M. L. G. Macoris. Assessing the effects of temperature on the population of aedes aegypti, the vector of dengue. *Epidemiology Infection*, 137(8):1213–1221, 2009.
- [6] C. Day, S. L. Richards, M. H. Reiskind, and M. S. Doyle. Context-dependent accuracy of the bg-counter remote mosquito surveillance device in north carolina. *Journal of the American Mosquito Control Association*, 36(2):74–80, 2020.